



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 6

Criados para boas obras: Motores e movimento

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos (1h30)

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

Criados para boas obras: Motores e movimento

🎯 Objetivo da aula

Controlar um motor DC utilizando ponte H, variando velocidade e sentido de rotação com PWM.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

Efébios 2:10

"Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas." (Efésios 2:10)

Como conduzir:

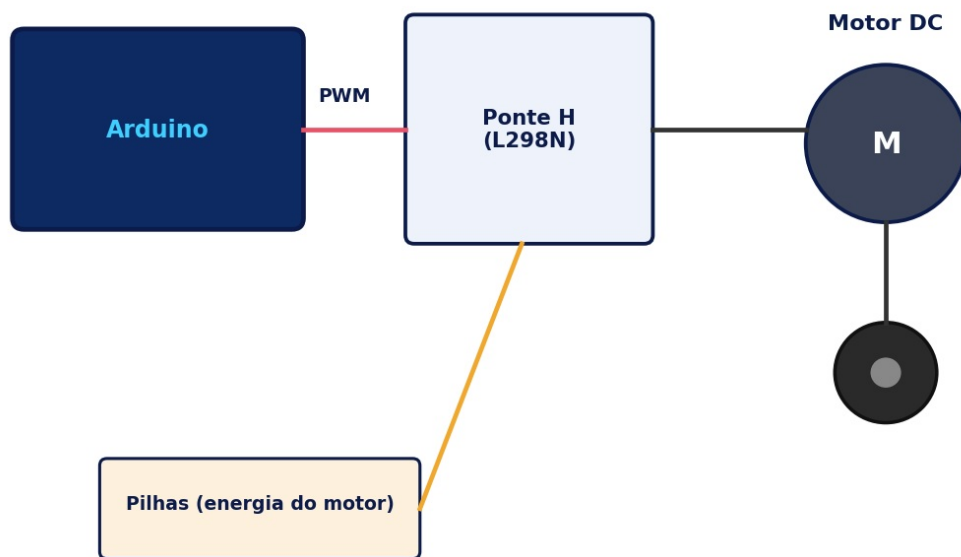
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: "Para que vocês acham que Deus os fez especiais?" — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

Um motor transforma energia elétrica em movimento: ele foi projetado para uma função específica e só cumpre seu propósito quando ligado corretamente. Deus nos formou com dons, capacidades e uma história única, para realizarmos "boas obras" que Ele já preparou de antemão para nós. Hoje aprendemos a dar movimento aos nossos projetos — e isso pode ser um lembrete de que Deus quer nos colocar em movimento, usando nossos talentos para servir e abençoar outras pessoas.

🔧 Conteúdo técnico

- Funcionamento básico de um motor DC.
- Necessidade de uma ponte H (ex.: módulo L298N) para controlar motores a partir do Arduino.
- Controle de velocidade por PWM com analogWrite().
- Controlando o sentido de rotação do motor (horário/anti-horário).

Circuito da Aula 6 — Motor DC com ponte H (L298N)



Circuito da Aula 6 — a ponte H permite controlar velocidade e sentido do motor.

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Conduzir uma reflexão sobre dons e talentos: "para que vocês acham que Deus os fez especiais?"
2. Demonstrar a montagem do motor com a ponte H.
3. Explicar o conceito de PWM de forma simples ("pulsos rápidos que controlam a força").
4. Apoiar os testes de velocidade e direção com cada dupla.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Montar o circuito do motor com a ponte H.
2. Programar diferentes velocidades e sentidos de giro do motor.
3. Identificar e compartilhar um talento ou dom pessoal que pode usar para servir a Deus e ao próximo.

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Cada aluno liga seu motor e diz em voz alta um dom que reconhece em si mesmo; oração de gratidão. Sugestão de oração-modelo: "Obrigado, Senhor, por nos criares com dons e talentos únicos. Ajuda-nos a colocá-los em movimento para o bem dos outros. Em nome de Jesus, amém."